

中学2年 理科	単元2 生物の体のつくりと働き 顕微鏡の基礎操作	月 日
	顕微鏡の使い方	名前

ポイント 器具のきまり

- **倍率** 顕微鏡の倍率は、接眼レンズの倍率と対物レンズの倍率をかけ合わせた値です。
- **使う順** レンズは接眼レンズ、対物レンズの順につけます。はじめは低い倍率で観察します。
- **見え方** 学校の顕微鏡では、上下左右が逆になって見えます。

1 図は、顕微鏡を表したものです。A～Dの部分の名前を書きなさい。

顕微鏡の各部分の名前

(1) A

名前

(2) B

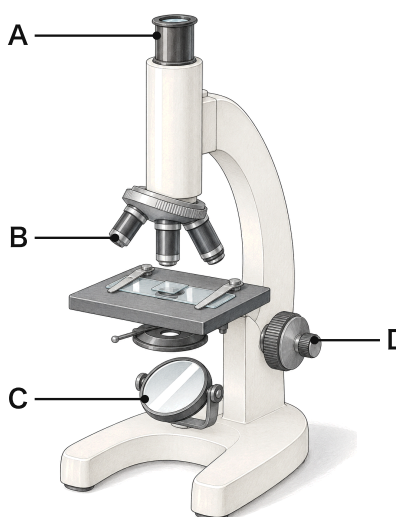
名前

(3) C

名前

(4) D

名前



2 倍率と見え方について、次の問いに答えなさい。

倍率と見え方

(1) 接眼レンズが10倍、対物レンズが40倍のときの顕微鏡の倍率は何倍ですか。

答え

(2) 接眼レンズが15倍、対物レンズが10倍のときの顕微鏡の倍率は何倍ですか。

答え

(3) 顕微鏡の倍率を100倍から400倍に変えると、見える物の長さは何倍になって見えますか。

答え

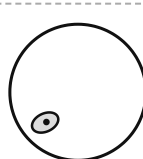
(4) 右のように、視野の左下に見える物を、視野の中央に動かします。
プレパラートをどの向きに動かせばよいですか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 右上

イ 右下

ウ 左上

エ 左下



答え

中学2年 理科	単元2 生物の体のつくりと働き 顕微鏡の基礎操作	月 日
	顕微鏡の使い方（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

観察の手順と理由

【観察】オオカナダモの葉の細胞を、顕微鏡で観察しました。

- ① 顕微鏡を、直射日光の当たらない、明るく水平な台の上に置きました。
- ② 接眼レンズをつけ、そのあとで対物レンズをつけました。
- ③〔 X 〕
- ④ プレパラートをステージにのせ、横から見ながら、対物レンズとプレパラートをできるだけ近づけました。
- ⑤ 接眼レンズをのぞきながら調節ねじを回し、対物レンズとプレパラートを遠ざけながら、ピントを合わせました。

(1) ②で、接眼レンズを先につけたのはなぜですか。

答え

(2) 〔 X 〕にあてはまる操作として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 調節ねじを回して、ステージをいちばん上まで上げる。
- イ レボルバーを回して、いちばん高い倍率の対物レンズにする。
- ウ 接眼レンズをのぞきながら、反射鏡としぼりを調節して、視野全体を明るくする。
- エ プレパラートの上に、カバーガラスをのせる。

答え

(3) ⑤で、近づけながらではなく、遠ざけながらピントを合わせるのはなぜですか。「ぶつかる」という言葉を使って書きなさい。

答え

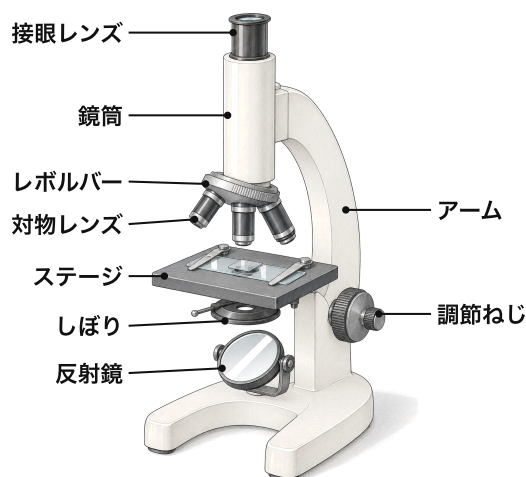
(4) このあと、レボルバーを回して、対物レンズを10倍から40倍に変えました。視野の広さと明るさはどうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。

- ア 広く、明るくなる
- イ せまく、暗くなる
- ウ 広く、暗くなる
- エ せまく、明るくなる

答え

1 顕微鏡の各部分の名前

考え方 光が通る順（反射鏡、しぼり、プレパラート、対物レンズ、接眼レンズ）に名前を覚えます。



(1) A

接眼レンズ

- 目を近づけてのぞく、いちばん上のレンズです。

(2) B

対物レンズ

- プレパラートのすぐ上にくるレンズです。
- 長いものほど倍率が高くなります。

(3) C

反射鏡

- ステージの下で光を反射させる鏡です。
- 向きを変えて、視野を明るくします。

(4) D

調節ねじ

- 回すとステージが上下に動き、ピントが合います。

2 倍率と見え方

考え方 倍率は2つのレンズの倍率をかけ算します。学校の顕微鏡では上下左右が逆に見えることを使って、動かす向きを考えます。

(1) 10倍と40倍

400倍

- 顕微鏡の倍率は、接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率です。
 $10 \times 40 = 400$

(2) 15倍と10倍

150倍

- たし算ではなく、かけ算で求めます。
 $15 \times 10 = 150$

(3) 100倍から400倍

4倍

- 倍率は、物の長さを何倍に大きくして見ているかを表します。
 $400 \div 100 = 4$

(4) プレパラートを動かす向き

エ

- 上下左右が逆に見えるので、プレパラートを動かす向きと、見える物が動く向きは反対になります。
- 物を中央（右上の向き）へ動かすには、プレパラートを左下へ動かします。

3 観察の手順と理由

考え方 どの手順にも、目をいためない、レンズをこわさない、ほこりを入れない、のどれかの理由があります。

(1) 接眼レンズを先につける理由

鏡筒の中にほこりが入らないようにするため。

- 先に接眼レンズで、鏡筒の上の口をふさぎます。
- 対物レンズをつけている間に、上から鏡筒の中にほこりが入りません。

(2) Xにあてはまる操作

ウ

- プレパラートをのせる前に、視野全体を明るくしておきます。
- はじめは低い倍率で観察するので、イはあてはまりません。

(3) 遠ざけながら合わせる理由

対物レンズとプレパラートがぶつからないようにするため。

- のぞきながら近づけると、対物レンズがどこまで近づいたか見えません。
- ぶつかると、レンズやプレパラートをいためます。

(4) 対物レンズを40倍にしたとき

イ

- 倍率を高くすると、見える範囲がせまくなります。
- 目に届く光の量が減るので、視野は暗くなります。

まちがえやすいところ

- 倍率を、接眼レンズと対物レンズの倍率のたし算で求めないように、かけ算で求めます。
- 見える物を動かしたい向きにプレパラートを動かさないように、見えている向きと同じ向きに動かします。